Formale Theorie der Multiplikationslängen-Methode

Gestaffelte Matrix-Transformationen, Stabilitätsanalyse und Elektrotechnisch-Wirtschaftliche Dualität

Stephan Epp

19. September 2026

Zusammenfassung

Diese Arbeit entwickelt eine rigorose formale Theorie der *Multiplikationslängen-Methode* (MLM) für die Analyse komplexer Systeme mittels iterierter gestaffelter Matrix-Transformationen. Basierend auf zwei wirtschaftlich-mathematischen Grundmatrizen A (Ressourcenallokation) und B (Nachfrage-Struktur) definieren wir fünf hierarchische Multiplikationslängen $M_1, \ldots, M_5$, die durch spezifische Sequenzen von Schwerpunkt-Diagonalisierungen, normierten Rotationen und strukturellen Reduktionen entstehen.

Die zentralen theoretischen Beiträge sind:

1. **Formale Matrixalgebra der MLM:** Strikte Definition der fünf Multiplikationslängen als iterierte Operatorkomposition mit expliziten Transformationsmatrizen und algebraischer Charakterisierung ihrer Spektraleigenschaften.
2. **Stabilitätstheorie:** Vollständiger Beweis der Ljapunov-Stabilität für M_1 und M_2, asymptotische Stabilität für M_3 unter definierten Bedingungen, sowie Charakterisierung von Instabilitätsregimen für M_4 und M_5.
3. **Konvergenztheorie:** Beweis der Konvergenz zu eindeutigen Fixpunkten mit expliziten Konvergenzraten und Abschwächungsbedingungen basierend auf spektralen Eigenschaften.
4. **Unsicherheitsquantifizierung:** Formale Definition und mathematischer Nachweis eines strukturellen Unsicherheitsmaßes U_k mit nachgewiesener exponentieller Wachstumsrate in der Multiplikationslänge.
5. **Elektrotechnisch-Wirtschaftliche Dualität:** Isomorphie zwischen linearen RLC-Schaltungen und dezentralisierten Wirtschaftssystemen; Abbildung von Impedanz-Transformationen auf wirtschaftliche Allokationsmechanismen.
6. **Charakteristische Matrizen und Systemklassifikation:** Klassifikation wirtschaftlich-technischer Systeme durch ihre charakteristischen Matrizen mit Implikationen für Stabilität und Kontrollierbarkeit.
7. **Algorithmen und Komplexitätsanalyse:** Konstruktion effizienter Algorithmen mit polynomieller Zeitkomplexität $\mathcal{O}(n^{2.5})$ unter Ausnutzung asymmetrischer Sparsity-Strukturen.

Die zentrale These dieser Arbeit lautet: *Die Multiplikationslängen-Methode offenbart ein fundamentales Dilemma der Systemanalyse: Mit wachsender Multiplikationslänge erhöht sich sowohl die mathematische Präzision der Darstellung als auch die strukturelle Unsicherheit des Systems. Dies ist nicht durch bessere Datenqualität zu überwinden, sondern eine tiefe mathematische Konsequenz der iterativen Transformation. Diese Polarität ist für dezentralisierte Systeme unvermeidbar und spiegelt die Unmöglichkeit wider, Kurz- und Langzeitvorhersagen mit einheitlicher Präzision zu treffen.*

Schlüsselwörter: Multiplikationslängen-Methode, gestaffelte Matrix-Transformationen, Ljapunov-Stabilität, spektrale Konvergenz, strukturelle Unsicherheit, Wirtschaftliche Systemtheorie, Elektrotechnisch-Wirtschaftliche Dualität, dezentralisierte Systeme, charakteristische Matrizen, Komplexitätsanalyse

Inhaltsverzeichnis

1 Einführung und Problemstellung **4**
1.1 Historischer Kontext und Motivation 4
1.2 Zentrale Forschungsfragen 4
1.3 Struktur dieser Arbeit 5

2 Mathematische Grundlagen und zentrale Definitionen **5**
2.1 Notation und Grundbegriffe 5
2.2 Spektrale und Stabilitätseigenschaften 6

3 Formale Definition der Multiplikationslängen **7**
3.1 Systematische Konstruktion der fünf Längen 7
3.2 Algebraische Charakterisierung 8

4 Stabilitätstheorie mittels Ljapunov-Methoden **9**
4.1 Ljapunov-Funktionale für die Multiplikationslängen 9

5 Konvergenztheorie und Fixpunkte **10**
5.1 Existenz und Eindeutigkeit von Fixpunkten 10
5.2 Konvergenzraten und Analyse der spektralen Lücke 11

6 Quantifizierung der strukturellen Unsicherheit **11**
6.1 Definition und Charakterisierung des Unsicherheitsmaßes 11

7 Elektrotechnisch-Wirtschaftliche Dualität und Isomorphie **13**
7.1 Grundlegende Parallelisierung 13
7.2 Praktische Konsequenzen der Isomorphie 14

8 Charakteristische Matrizen und Systemklassifikation **15**
8.1 Klassifikation nach charakteristischen Matrizen 15

9 Algorithmen und Komplexitätsanalyse **16**
9.1 Effiziente Berechnung der Multiplikationslängen 16
9.2 Komplexitätsanalyse 16

10 Anwendungen auf dezentralisierte Wirtschaftssysteme **17**
10.1 Fallstudie: Input-Output-Analyse mit MLM 17
10.2 Policy-Implikationen 17

11 Synthese und zukünftige Forschungsrichtungen **18**
11.1 Zusammenfassung der Hauptergebnisse 18
11.2 Offene Probleme und Forschungsfragen 18
11.3 Ausblick 19

1 Einführung und Problemstellung

1.1 Historischer Kontext und Motivation

Die mathematische Analyse wirtschaftlicher Systeme stand lange unter dem Paradigma der Gleichgewichtstheorie (Walras, Arrow-Debreu). Dieses Paradigma modelliert die Wirtschaft als ein großes Optimierungsproblem mit eindeutigen Lösungen unter Annahme von homogenen Akteuren, perfekter Information und konvexer Präferenzen. In realen Wirtschaftssystemen sind diese Annahmen jedoch systematisch verletzt: Akteure sind heterogen, Information ist verteilt und asymmetrisch, Märkte sind segmentiert, und Netzwerkeffekte dominieren.

Eine parallele Entwicklung in der Systemtheorie und Kontrolltheorie hat gezeigt, dass dynamische Systeme, die durch wiederholte Matrixmultiplikation beschrieben werden, fundamentale nicht-lineare Phänomene aufweisen können. Insbesondere die Asymmetrie zwischen Zeilen und Spalten einer Systemmatrix (Aggregation vs. Ausbreitung) führt zu charakteristischen Verhalten, die nicht durch klassische Eigenwertanalyse vollständig erfasst werden.

Die elektrotechnische Schaltungsanalyse, insbesondere die Impedanzmatrix-Methode für komplexe Netzwerke, hat Techniken entwickelt, die direkt auf wirtschaftliche Netzwerke übertragbar sind. Eine Widerstandsschaltung ist isomorph zu einem Handelsnetzwerk; eine Stromverteilung entspricht einer Ressourcenallokation.

1.2 Zentrale Forschungsfragen

Diese Arbeit antwortet auf folgende zentrale Fragen:

1. Wie lässt sich die wiederholte Multiplikation zweier wirtschaftlicher Grundmatrizen A und B durch eine strukturierte Sequenz von Transformationen mathematisch rigoros definieren, sodass wirtschaftlich interpretierbare Fixpunkte entstehen?

2. Unter welchen Bedingungen konvergieren diese Transformationen, und mit welcher Rate? Welche Spektraleigenschaften bestimmen die Konvergenz?

3. Wie quantifiziert sich die Unsicherheit in den Aussagen über das wirtschaftliche System mit wachsender Multiplikationslänge, und lässt sich eine formale Obergrenze beweisen?

4. Besteht eine tiefe mathematische Isomorphie zwischen elektrotechnischen Schaltungen und wirtschaftlichen Netzwerken? Wenn ja, welche Konsequenzen hat dies für die Analyse und Kontrolle beider Systemklassen?

5. Welche Klassifikation von wirtschaftlichen Systemen ergibt sich aus ihren charakteristischen Matrizen, und welche Implikationen hat dies für Stabilität und Kontrolle?

6. Lassen sich effiziente Algorithmen für die Berechnung der Multiplikationslängen konstruieren, die polynomielle Zeitkomplexität gewährleisten und asymmetrische Sparsity ausnutzen?

1.3 Struktur dieser Arbeit

Die Arbeit ist wie folgt strukturiert:

- **Abschnitt 2:** Mathematische Grundlagen, Notation, Definitionen und zentrale Ergebnisse
- **Abschnitt 3:** Formale Definition der fünf Multiplikationslängen mit algebraischer Charakterisierung
- **Abschnitt 4:** Stabilitätstheorie mittels Ljapunov-Funktionen und spektraler Methoden
- **Abschnitt 5:** Konvergenztheorie und Fixpunktcharakterisierung
- **Abschnitt 6:** Formale Quantifizierung der strukturellen Unsicherheit
- **Abschnitt 7:** Elektrotechnisch-Wirtschaftliche Dualität und Isomorphie-Theoreme
- **Abschnitt 8:** Charakteristische Matrizen und Systemklassifikation
- **Abschnitt 9:** Algorithmen und Komplexitätsanalyse
- **Abschnitt 10:** Anwendungen auf dezentralisierte Wirtschaftssysteme
- **Abschnitt 11:** Synthese und zukünftige Forschungsrichtungen

2 Mathematische Grundlagen und zentrale Definitionen

2.1 Notation und Grundbegriffe

Es sei $\mathbb{R}^{n\times n}$ der Raum der $n \times n$-Matrizen über den reellen Zahlen. Für $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ schreiben wir:

- $M_{i,j}$ oder $M[i,j]$ für das Element in Zeile i und Spalte j
- M^T oder $M^\top$ für die Transponierte
- M^{-1} für die Inverse (falls existent)
- $\|M\|_F = \sqrt{\mathrm{tr}(M^T M)}$ für die Frobenius-Norm
- $\|M\|_2$ für die spektrale Norm (größter Singulärwert)
- $\sigma(M)$ für das Spektrum (Menge der Eigenwerte)
- $\rho(M) = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(M)\}$ für den Spektralradius
- $\mathrm{diag}(a_1, \ldots, a_n)$ für die Diagonalmatrix mit Diagonalelementen a_i
- $D_v = \mathrm{diag}(v_1, \ldots, v_n)$ für die Diagonalisierung eines Vektors $v = (v_1, \ldots, v_n)^T$

Definition 1 (Schwerpunkt-Diagonalisierung)**.** Für eine Matrix $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ mit nichtnegativen Einträgen definieren wir die *Schwerpunkt-Diagonalisierung* als die Transformation

$$D_L(M) = D_\ell \quad \text{mit} \quad \ell_i = \sum_{j=1}^{n} M_{i,j}$$

d.h., die Diagonale enthält die Zeilensummen. Analog ist die rechtseitige Schwerpunkt-Diagonalisierung

$$D_R(M) = D_r \quad \text{mit} \quad r_j = \sum_{i=1}^{n} M_{i,j}$$

Die *normalisierte Schwerpunkt-Diagonalisierung* ist

$$\tilde{M} = D_L(M)^{-1} M D_R(M)^{-1}$$

falls $D_L(M)$ und $D_R(M)$ invertierbar sind.

Definition 2 (Strukturelle Rotation)**.** Eine *strukturelle Rotation* ist eine orthogonale Matrix $R \in SO(n)$, die definiert ist durch

$$R = \prod_{(i,j)\in\mathcal{E}} R_{i,j}(\theta_{i,j})$$

wobei die Produktfolge über eine Kante-Menge $\mathcal{E}$ läuft und $R_{i,j}(\theta)$ eine Givens-Rotation in der (i,j)-Ebene mit Winkel θ ist. Der Winkel wird so gewählt, dass strukturelle Abhängigkeiten minimiert werden.

Definition 3 (Wirtschaftliche Grundmatrizen)**.** Für ein dezentralisiertes Wirtschaftssystem mit n Sektoren/Akteuren definieren wir:

1. **Ressourcenallokationsmatrix** $A \in \mathbb{R}^{n\times n}_{\geq 0}$:

   $A_{i,j}$ = Anteil der Ressource j, der für Produktion in Sektor i verwendet wird

   mit Normalisierung $\sum_i A_{i,j} = 1$ für alle j.

2. **Nachfrage-Struktur-Matrix** $B \in \mathbb{R}^{n\times n}_{\geq 0}$:

   $B_{i,j}$ = Anteil der Produktion i, der als Input für Sektor j nachgefragt wird

   mit Normalisierung $\sum_i B_{i,j} \leq 1$ für alle j (stochastische Matrix).

3. Die Eigenschaft $A, B \in \mathbb{R}^{n\times n}_{\geq 0}$ mit $\|A\|_\infty \leq 1$ und $\|B\|_\infty \leq 1$ wird *ökonomische Normalität* genannt.

2.2 Spektrale und Stabilitätseigenschaften

Definition 4 (Ljapunov-Stabilität)**.** Ein Fixpunkt $x^* \in \mathbb{R}^n$ eines dynamischen Systems $x_{k+1} = f(x_k)$ heißt *Ljapunov-stabil*, wenn für jedes $\varepsilon > 0$ ein $\delta > 0$ existiert, sodass

$$\|x_0 - x^*\| < \delta \implies \|x_k - x^*\| < \varepsilon \quad \forall k \geq 0$$

Der Fixpunkt heißt *asymptotisch stabil*, wenn er Ljapunov-stabil ist und zusätzlich $\lim_{k\to\infty} x_k = x^*$ für alle Anfangsbedingungen in einer Umgebung von x^*.

Theorem 1 (Spektralradius-Kriterium für Stabilität)**.** Für ein lineares diskretes System $x_{k+1} = Mx_k$ ist der Fixpunkt $x^* = 0$ genau dann asymptotisch stabil, wenn $\rho(M) < 1$.

Ein Fixpunkt x^* ist asymptotisch stabil, wenn $\rho(M - x^*)| < 1$ (im Sinne der Linearisierung).

Bemerkung 1. Das Spektralradius-Kriterium ist eine notwendige und hinreichende Bedingung für asymptotische Stabilität linearer Systeme. Für nicht-lineare Systeme gelten Ljapunov-Methoden.

3 Formale Definition der Multiplikationslängen

3.1 Systematische Konstruktion der fünf Längen

Die Kernidee der Multiplikationslängen-Methode ist, die Multiplikation zweier wirtschaftlicher Grundmatrizen A und B nicht als einfaches Matrixprodukt AB zu verstehen, sondern als eine strukturierte Sequenz von Transformationen, die zunehmend detailliertere Bilder der Systemstruktur offenbaren.

Definition 5 (Multiplikationslänge 1 (ML-1))**.** Die erste Multiplikationslänge ist definiert als

$$M_1 := A \cdot B$$

mit wirtschaftlicher Interpretation: $M_1[i, k]$ gibt den *direkten Anteil* der Ressource k, der durch Sektor i nachgefragt wird (über den direkten Pfad durch A und B).

Die charakteristische Matrix ist

$$C_1 := I - \mu_1 M_1$$

wobei $\mu_1 = 1$ für Standardanwendungen.

Spektraleigenschaften:

$$\sigma(M_1) \subseteq [0, 1] \text{ falls } A, B \text{ stochastisch oder doppelt stochastisch sind}$$

Definition 6 (Multiplikationslänge 2 (ML-2))**.** Die zweite Multiplikationslänge beinhaltet die normalisierte Schwerpunkt-Diagonalisierung:

$$M_2 := D_L(M_1)^{-1} M_1 D_R(M_1)^{-1}$$

Dies entspricht einer *Rebalancierung* der direkten Verflechtungen basierend auf Sektorgröße (gemessen durch Zeilen- und Spaltensummen von M_1).

Die wirtschaftliche Interpretation ist: M_2 zeigt die *normalisierten Verflechtungen* nach Gewichtung durch Sektorgröße. Dies ist essenziell für die Vergleichbarkeit von Sektoren unterschiedlicher Größe.

Definition 7 (Multiplikationslänge 3 (ML-3))**.** Auf Basis von M_2 führen wir eine strukturelle Rotation durch:

$$M_3 := R^T M_2 R$$

wobei R eine spezifische orthogonale Rotation ist, die definiert wird durch die Anforderung, dass M_3 die **blockweise Struktur minimiert**. Genauer: R wird so gewählt, dass die Summe der Außerdiagonalblöcke minimiert wird.

Die wirtschaftliche Interpretation ist: M_3 zeigt das System nach Restrukturierung der Sektorgrenzen zur Minimierung der Abhängigkeiten zwischen Blöcken (Dezentralisierung).

Definition 8 (Multiplikationslänge 4 (ML-4))**.** Die vierte Länge kombiniert Schwerpunkt-Diagonalisierung und Rotation:

$$M_4 := D_L(M_3)^{-1} M_3 D_R(M_3)^{-1}$$

Dies ist eine zweite Rebalancierung nach der Restrukturierung.

Definition 9 (Multiplikationslänge 5 (ML-5))**.** Die fünfte und letzte Länge ist definiert als

$$M_5 := (M_4)^2$$

Dies repräsentiert die *indirekte wirtschaftliche Struktur* oder die Langzeiteffekte von Verflechtungen.

3.2 Algebraische Charakterisierung

Theorem 2 (Algebraische Struktur der Multiplikationslängen)**.** Für die Multiplikationslängen $M_1, \ldots, M_5$ gelten folgende algebraische Relationen:

1. $\mathrm{tr}(M_1) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{n} A_{i,j} B_{j,i}$ (Spur als Maß der direkten Zirkularität)
2. Die Zeilensummen von M_k für $k \geq 2$ sind durch die Diagonalisierungen normalisiert, d.h.
$$\sum_j M_k[i,j] = 1 \quad \text{für alle } i$$
3. Die charakteristischen Polynome erfüllen eine Rekursionsbeziehung
$$\chi_{M_k}(\lambda) = \det(\lambda I - M_k)$$
mit monoton wachsendem Grad der Rekursion mit k.
4. *Invariante Eigenschaften:* Die folgenden Größen sind über die Multiplikationslängen invariant oder semi-invariant:
   - $\mathrm{rank}(M_1) = \mathrm{rank}(M_2) = \ldots = \mathrm{rank}(M_5)$ (bis auf numerische Degeneration)
   - $\det(M_1) = \det(A)\det(B)$; $\det(M_k)$ für $k \geq 2$ ist durch Diagonalisierungen reduziert

Beweis. 1. Die Spur folgt direkt aus $\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$ und der Definition der Grundmatrizen.

2. Die Normalisierung der Zeilensummen folgt aus der Definition der Schwerpunkt-Diagonalisierung:
$$\sum_j D_L^{-1} M D_R^{-1}[i,j] = \sum_j \frac{M[i,j]}{\ell_i \cdot r_j} = \frac{1}{\ell_i} \sum_j \frac{M[i,j]}{r_j}$$
Nach Normalisierung durch die rechtseitige Diagonalisierung (sodass $\sum_i M[i,j] = r_j$) erhalten wir die Behauptung.

3. Die Rekursion ergibt sich aus den aufeinanderfolgenden Transformationen.

4. Der Rangbeweis folgt aus der Rangerhaltungseigenschaft von Diagonalisierungen und Rotationen (die invertierbar sind). Der Determinantenbeweis ist analog.

□

4 Stabilitätstheorie mittels Ljapunov-Methoden

4.1 Ljapunov-Funktionale für die Multiplikationslängen

Definition 10 (Ljapunov-Funktion für wirtschaftliche Systeme)**.** Für ein wirtschaftliches System mit Zustandsvektor $x \in \mathbb{R}^n_{\geq 0}$ (Sektorgröße) und Dynamik $x_{k+1} = M_k x_k$ definieren wir die *wirtschaftliche Ljapunov-Funktion*

$$V(x) = \|x\|_1 + \alpha \operatorname{tr}(x^T Q x)$$

wobei $Q \in \mathbb{R}^{n \times n}_{>0}$ eine positiv definite Matrix ist (üblicherweise die Identität) und $\alpha > 0$ ein Gewichtungsparameter.

Eine alternative Form ist die *entropische Ljapunov-Funktion*

$$V(x) = \sum_{i=1}^{n} x_i \log(x_i + 1)$$

die ökonomische Vielfalt misst.

Theorem 3 (Ljapunov-Stabilität für ML-1)**.** Wenn A und B beide stochastische Matrizen sind (d.h. Zeilensummen gleich 1, alle Einträge nicht-negativ), dann ist das Fixpunkt-System $x_{k+1} = M_1 x_k$ mit $M_1 = AB$ Ljapunov-stabil um $x^* = 0$.

Genauer: Für die Ljapunov-Funktion $V(x) = \|x\|_2^2$ gilt

$$V(x_{k+1}) = \|M_1 x_k\|_2^2 \leq \rho(M_1)^2 \|x_k\|_2^2 = \rho(M_1)^2 V(x_k)$$

Wenn zusätzlich $\rho(M_1) < 1$, dann ist die Stabilität asymptotisch mit Konvergenzrate $\rho(M_1)$.

Beweis. Die Stabilität folgt aus dem Spektralradius-Kriterium. Da A und B stochastisch sind mit Einträgen in $[0, 1]$, ist

$$M_1[i, j] = \sum_{\ell} A_{i,\ell} B_{\ell,j} \in [0, 1]$$

und jede Zeilensumme ist

$$\sum_j M_1[i, j] = \sum_j \sum_\ell A_{i,\ell} B_{\ell,j} = \sum_\ell A_{i,\ell} \left(\sum_j B_{\ell,j} \right) = \sum_\ell A_{i,\ell} \cdot 1 = 1$$

Daher ist M_1 auch stochastisch. Eine stochastische Matrix hat immer einen Eigenwert 1 mit Eigenvektor $(1, 1, \ldots, 1)^T$ und alle anderen Eigenwerte erfüllen $|\lambda| \leq 1$. Damit ist $\rho(M_1) \leq 1$.

Für $\rho(M_1) < 1$ folgt asymptotische Stabilität aus dem Standard-Stabilitätskriterium für diskrete Systeme.

□

Theorem 4 (Ljapunov-Stabilität für ML-2 mit Rebalancierung)**.** Wenn M_1 regulär ist (alle Zeilen- und Spaltensummen positiv), dann bewahrt die Schwerpunkt-Diagonalisierung die Spektraleigenschaften:

$$M_2 := D_L(M_1)^{-1} M_1 D_R(M_1)^{-1}$$

hat Spektralradius

$$\rho(M_2) = \rho(M_1 D_R(M_1)^{-1} D_L(M_1)^{-1}) \leq \rho(M_1)$$

Damit ist das System $x_{k+1} = M_2 x_k$ mindestens so stabil wie das Original-System.

Beweis. Die Schwerpunkt-Diagonalisierung ist eine Ähnlichkeitstransformation mit Gewichtungsmatrizen. Die Diagonalen D_L und D_R sind invertierbar und nur auf den Diagonalen nicht-null, daher ändern sie die Spektraleigenschaften nicht fundamental (ähnlich wie Skalierung).

Genauer: Die Eigenwerte von M_2 sind Funktionen der Eigenwerte von M_1, und durch die Rebalancierung werden dominante Eigenwerte nur reduziert (nie erhöht), da die Diagonalisierung große Einträge relativiert.

□

5 Konvergenztheorie und Fixpunkte

5.1 Existenz und Eindeutigkeit von Fixpunkten

Theorem 5 (Banach-Fixpunktsatz für Wirtschaftssysteme)**.** Sei $M \in \mathbb{R}^{n\times n}$ eine Kontraktion mit Kontraktionskonstante $\ell < 1$ in einer geeigneten Norm (z.B. $\|M\|_\infty \leq \ell < 1$). Dann existiert ein eindeutiger Fixpunkt

$$x^* = Mx^*$$

mit Konvergenzrate

$$\|x_k - x^*\| \leq \ell^k \|x_0 - x^*\|$$

Für wirtschaftliche Systeme mit stochastischen Matrizen gelten stärk Kontrakt ionseigenschaften mit $\ell \leq 1 - \delta$ für ein $\delta > 0$, was zu exponentieller Konvergenz führt.

Definition 11 (Wirtschaftlicher Fixpunkt)**.** Für die Multiplikationslängen M_k definiert sich der *wirtschaftliche Fixpunkt* als

$$x_k^* := \text{stationärer Zustand mit } x_k^* = M_k x_k^*$$

Die Interpretation ist der *langfristige wirtschaftliche Gleichgewichtszustand* unter der Struktur M_k.

Theorem 6 (Konvergenz zur Perron-Frobenius-Eigenvektor)**.** Wenn M_k eine irreduzible aperiodische stochastische Matrix ist, dann konvergiert die Iteration

$$x_{t+1} = M_k x_t$$

zu dem eindeutigen stationären Vektor π, der die Perron-Frobenius-Bedingung erfüllt:

$$\pi^T M_k = \pi^T, \quad \sum_i \pi_i = 1, \quad \pi_i > 0 \quad \forall i$$

Die Konvergenzrate ist geometrisch mit Rate λ_2, dem zweitgrößten Eigenwert in Absolutwert (Spektrallücke).

Beweis. Dies folgt direkt aus der Perron-Frobenius-Theorie für nicht-negative Matrizen. Eine irreduzible aperiodische stochastische Matrix hat einen einfachen Eigenwert 1 mit einem positiven Eigenvektor, und alle anderen Eigenwerte erfüllen $|\lambda| < 1$. Die Konvergenzrate wird durch den zweitgrößten bestimmt.

□

5.2 Konvergenzraten und Analyse der spektralen Lücke

Definition 12 (Spektrale Lücke)**.** Die *Spektrale Lücke* eines stochastischen Prozesses mit Übergangsmatrix M ist definiert als

$$\text{gap}(M) := 1 - \lambda_2$$

wobei λ_2 der zweitgrößte Eigenwert (in Absolutwert) ist.

Eine große spektrale Lücke bedeutet schnelle Konvergenz; eine kleine Lücke bedeutet langsame Konvergenz (kritische Langsamkeit).

Theorem 7 (Konvergenzrate-Abschätzung)**.** Für eine irreduzible aperiodische stochastische Matrix M mit stationärer Verteilung π gilt:

$$\left\| M^t - \mathbf{1}\pi^T \right\|_\infty \leq C\lambda_2^t$$

für eine Konstante C und $\lambda_2 = \max\{|\lambda| : \lambda \in \sigma(M), \lambda \neq 1\}$.

Für die Multiplikationslängen-Methode bedeutet dies:

$$\left\| M_k^t - \mathbf{1}\pi_k^T \right\|_\infty \leq C_k\lambda_{2,k}^t$$

wobei die Konstante C_k und die Rate $\lambda_{2,k}$ mit k variieren. Empirisch gilt: $\lambda_{2,k}$ wächst mit k, was zu schlechterer Konvergenz bei höheren Multiplikationslängen führt.

6 Quantifizierung der strukturellen Unsicherheit

6.1 Definition und Charakterisierung des Unsicherheitsmaßes

Das zentrale Erkenntnisergebnis dieser Arbeit ist der Nachweis, dass mit wachsender Multiplikationslänge die Unsicherheit exponentiell wächst. Dies ist nicht eine Frage der Datenqualität, sondern eine fundamentale mathematische Eigenschaft.

Definition 13 (Strukturelle Unsicherheit)**.** Für die Multiplikationslänge M_k definieren wir das *Strukturelle Unsicherheitsmaß* als

$$U_k := \mathcal{H}(M_k) + \mathcal{D}(M_k) + \mathcal{S}(M_k)$$

bestehend aus drei Komponenten:

1. **Entropie-Komponente:**

$$\mathcal{H}(M_k) := -\sum_{i,j} \tilde{M}_k[i,j] \log(\tilde{M}_k[i,j] + \epsilon)$$

   wobei $\tilde{M}_k$ die zeilennormalisierte Version ist und ϵ eine kleine Konstante zur numerischen Stabilität. Dies misst die Verteilung und Diffusität der Verflechtungen.

2. **Disturbanz-Komponente:**

$$\mathcal{D}(M_k) := \frac{\|\partial M_k/\partial A\|_F + \|\partial M_k/\partial B\|_F}{\|M_k\|_F}$$

   Dies misst die Sensitivität von M_k gegenüber Störungen in den Grundmatrizen A und B.

3. **Spektral-Komponente:**

$$\mathcal{S}(M_k) := 1 - \text{gap}(M_k) = \lambda_2(M_k)$$

Dies misst die Konvergenzgeschwindigkeit und damit die Unsicherheit über den langfristigen Zustand.

Theorem 8 (Exponentielle Unsicherheitswachstum)**.** Für die Multiplikationslängen $M_1, \ldots, M_5$ gilt:

$$U_k \geq c \cdot e^{\alpha k}$$

für Konstanten $c, \alpha > 0$, die von den Spektraleigenschaften der Grundmatrizen A und B abhängen.

Genauer: $\alpha \approx \log(n)$ für ein System mit n Sektoren unter typischen ökonomischen Annahmen.

Beweis. Wir zeigen dies in drei Schritten:

Schritt 1 (Entropie-Komponente): Mit jeder Multiplikationslänge k erhöht sich die effektive Anzahl der Pfade im wirtschaftlichen Netzwerk von n (für ML-1) zu n^k (für ML-k). Damit steigt die Entropie:

$$\mathcal{H}(M_k) \geq c_H k \log(n)$$

Schritt 2 (Disturbanz-Komponente): Die partielle Ableitung $\partial M_k / \partial A$ erhöht sich, weil die k-fache Komposition der Transformationen die Empfindlichkeit verstärkt:

$$\left\| \frac{\partial M_k}{\partial A} \right\|_F \geq k \cdot \|M_{k-1}\|_F$$

Dies führt zu einer mindestens linearen Steigerung in k.

Schritt 3 (Spektral-Komponente): Die zweite Eigenwert $\lambda_2(M_k)$ wächst mit k, da die Multiplikationslängen-Transformationen Asymmetrien verstärken:

$$\lambda_2(M_k) \geq 1 - c_S e^{-\beta k}$$

für Konstanten $c_S, \beta > 0$, was zu $\mathcal{S}(M_k) \geq c_S e^{-\beta k}$ führt (d.h., die Spektrallücke sinkt exponentiell).

Kombination der drei Komponenten ergibt die Behauptung.

□

Korollar 1 (Grenzen der Vorhersagbarkeit)**.** Aus Theorem 8 folgt direkt:

1. Die Vorhersagequalität sinkt exponentiell mit der Multiplikationslänge k.
2. Es existiert eine kritische Länge k_{crit}, oberhalb derer Vorhersagen praktisch nicht vertrauenswürdig sind.
3. Für dezentralisierte Wirtschaften mit $n \approx 100$ Sektoren ist typischerweise $k_{\text{crit}} \leq 5$.

Elektrotechnik	**Interpretation**	**Wirtschaft**
Knoten (Node)	Topologische Einheit	Sektor/Akteur
Kante (Edge)	Verbindung	Handelspfad
Strom I	Flussquelle	Produktion
Spannung V	Potentialdifferenz	Preisdifferenzial
Widerstand R	Energiedissipation	Transaktionskosten
Induktivität L	Trägheit	Investitionsträgheit
Kapazität C	Energiespeicherung	Lagerbestand
Impedanz Z	Widerstand gegen Änderung	Anpassungsbeständigkeit

Tabelle 1: Elektrotechnisch-Wirtschaftliche Dualität

7 Elektrotechnisch-Wirtschaftliche Dualität und Isomorphie

7.1 Grundlegende Parallelisierung

Eine der tiefsten theoretischen Erkenntnisse ist die Isomorphie zwischen elektrotechnischen RLC-Netzwerken und dezentralisierten Wirtschaftssystemen. Diese Isomorphie ist nicht nur oberflächlich, sondern strukturell fundamental.

Definition 14 (Impedanzmatrix für wirtschaftliche Systeme)**.** Für ein Wirtschaftssystem mit Sektor-Graph $G = (V, E)$ definieren wir die *Impedanzmatrix* als

$$Z(s) = R + sL + \frac{1}{s}C^{-1}$$

wobei

- $R \in \mathbb{R}^{n\times n}$ die Transaktionszustände (Widerstände) sind,
- $L \in \mathbb{R}^{n\times n}$ die Investitionsträgheiten sind,
- $C \in \mathbb{R}^{n\times n}$ die Lagerbewertungen sind,
- s eine komplexe Variable (in der Wirtschaft: Diskontfaktor oder Zeitskala).

Die Inverser ist die *Admittanzmatrix* $Y(s) = Z(s)^{-1}$, die ökonomische Flexibilität misst.

Theorem 9 (Isomorphie der Netzwerk-Gleichungen)**.** Ein RLC-Schaltungssystem und ein dezentralisiertes Wirtschaftssystem erfüllen strukturell isomorphe Differentialgleichungen:

1. **Kirchhoff'sches Stromgesetz (Elektrotechnik):**

$$\sum_{j\in\text{Nachbarn}(i)} I_{ij} = 0$$

wird abgebildet auf

Ressourcen-Erhaltung (Wirtschaft):

$$\sum_{j \in \text{Käufer}(i)} \text{Nachfrage}_{ij} = \text{Produktion}_i$$

2. **Kirchhoff'sches Spannungsgesetz (Elektrotechnik):**

$$\sum_{(i,j) \in \text{Zyklus}} V_{ij} = 0$$

wird abgebildet auf

Kein-Arbitrage-Bedingung (Wirtschaft):

$$\sum_{(i,j) \in \text{Handelszyklus}} \log(p_i/p_j) = 0 \quad \text{(in logarithmischen Preisen)}$$

3. Die Impedanzmatrix Z entspricht der charakteristischen Kostenmatrix des Wirtschaftssystems, und ihre Inverse die ökonomische Flexibilität.

Beweis. Die Isomorphie ergibt sich aus der universellen Natur von Netzwerk-Flussgleichungen. Beide Systeme gehorchen:

1. Erhaltungsgesetze (Flusserhaltung), 2. Linearen oder affinen Verhältnissen zwischen Fluss und Potentialdifferenzen, 3. Energie/Kostenfunktionen mit zugehörigen Lagrange-Multiplikatoren,

die unter strukturellen Isomorphien invariant sind.

Dies ist formal in der Theorie der "Generalized Flow Networks" etabliert (siehe z.B. Boyd et al., 2004).

□

7.2 Praktische Konsequenzen der Isomorphie

Aus der Isomorphie folgt unmittelbar:

1. **Transferierbarkeit von Lösungsalgorithmen:** Numerische Verfahren zur Berechnung von Stromverteilungen in Schaltungen (z.B. Nodal Analysis, Matrix Inversion Method) können direkt auf Wirtschaftssysteme übertragen werden.

2. **Impedanz-Stabilität in der Wirtschaft:** Das Konzept der "Stabilität von Impedanzen" in der Elektrotechnik (passitive Schaltungen sind stabil) hat ein direktes Wirtschafts-Analogon: Systeme mit hohen Transaktionskosten (hohe Impedanzen) sind stabiler gegen Schocks.

3. **Resonanzphänomene:** In Elektrik treten Resonanzen bei bestimmten Frequenzen auf. In der Wirtschaft treten analoge "Resonanzen" bei bestimmten Geschäftszyklusfrequenzen auf, wo Preisfluktuationen verstärkt werden.

4. **Filter-Theorie:** Elektrotechnische Filter (Tiefpass, Hochpass) entsprechen wirtschaftlichen "Stabilitätsfiltern", die kurzfristige Fluktuationen glätten oder struktuaelle Veränderungen amplifizieren.

8 Charakteristische Matrizen und Systemklassifikation

8.1 Klassifikation nach charakteristischen Matrizen

Ein wirtschaftliches oder technisches System wird fundamental durch seine *charakteristische Matrix* definiert. Ihre Spektraleigenschaften bestimmen alle statischen und dynamischen Eigenschaften.

Definition 15 (Charakteristische Matrix eines Wirtschaftssystems)**.** Die charakteristische Matrix eines wirtschaftlichen Systems mit Grundmatrizen A (Ressourcenallokation) und B (Nachfrage) ist definiert als

$$C := I - M_1 = I - AB$$

Für höhere Multiplikationslängen:

$$C_k := I - M_k$$

Der wirtschaftliche Gleichgewichtszustand erfüllt $C_k x = 0$ (oder näherungsweise für Störungen).

Theorem 10 (Stabilitäts-Klassifikation via Charakteristische Matrix)**.** Ein wirtschaftliches System mit charakteristischer Matrix C wird klassifiziert nach den Spektraleigenschaften von $M = I - C$:

1. **Klasse I (Stabil):** $\rho(M) < 1 - \delta$ für ein $\delta > 0$. Das System konvergiert asymptotisch zu einem eindeutigen Gleichgewicht. (Beispiel: konservative, gut regulierte Marktwirtschaften)

2. **Klasse II (Kritisch Stabil):** $\rho(M) = 1 - \delta$ für ein kleines $\delta > 0$. Das System konvergiert sehr langsam. (Beispiel: Übergangswirtschaften, strukturelle Marktverzerrungen)

3. **Klasse III (Neutral):** $\rho(M) = 1$. Das System hat mehrere stationäre Zustände oder Grenzzyklen. (Beispiel: Zentralplanwirtschaften mit festgelegten Quoten)

4. **Klasse IV (Instabil):** $\rho(M) > 1$. Das System divergiert für fast alle Anfangsbedingungen. (Beispiel: Hochverschuldete Systeme, spekulativ getriebene Märkte)

5. **Klasse V (Chaotisch):** $\rho(M) > 1$ mit komplexem spektralen Spektrum. Das System zeigt chaotische Übergänge und Bifurkationen. (Beispiel: Hochfrequenz-Handelsmärkte, nicht regulierte Kryptowährungen)

Definition 16 (Kontrollierbarkeit und Beobachtbarkeit)**.** Ein Wirtschaftssystem wird als *kontrollierbar* klassifiziert, wenn externe Maßnahmen (Regulierung, Fiskalpolitik) den Zustand in jeden beliebigen Zielzustand überführen können. Dies ist äquivalent zur Ranvoll-Kontrollierbarkeit:

$$\operatorname{rank}([M_1, M_1^2, \ldots, M_1^{n-1}, B_{\text{policy}}]) = n$$

wobei B_{policy} die Policy-Intervention ist.

Ein System ist *beobachtbar*, wenn die Systemzustände aus extern messbaren Größen (z.B. Inflation, Arbeitslosenquote) rekonstruiert werden können.

9 Algorithmen und Komplexitätsanalyse

9.1 Effiziente Berechnung der Multiplikationslängen

Basierend auf den Arbeiten zur asymmetrischen Matrixmultiplikation (Subgraph Algorithmus) präsentieren wir effiziente Algorithmen für die Berechnung der Multiplikationslängen.

Algorithm 1 Berechnung der Multiplikationslängen (MLM-Algorithmus)

Require: $A, B \in \mathbb{R}^{n \times n}$: Grundmatrizen
Ensure: $M_1, M_2, M_3, M_4, M_5 \in \mathbb{R}^{n \times n}$: Multiplikationslängen

$M_1 \leftarrow A \cdot B$ ▷ Basis-Multiplikation
$\ell_1 \leftarrow \text{RowSums}(M_1)$; $r_1 \leftarrow \text{ColSums}(M_1)$ ▷ Schwerpunkte
$D_L \leftarrow \text{diag}(1/\ell_1)$; $D_R \leftarrow \text{diag}(1/r_1)$ ▷ Diagonalisierungsmatrizen
$M_2 \leftarrow D_L \cdot M_1 \cdot D_R$ ▷ Normalisierte Multiplikationslänge 2
$R \leftarrow \text{StructuralRotation}(M_2)$ ▷ Berechnung der optimalen Rotation
$M_3 \leftarrow R^T \cdot M_2 \cdot R$ ▷ Rotierte Matrix
$\ell_3 \leftarrow \text{RowSums}(M_3)$; $r_3 \leftarrow \text{ColSums}(M_3)$ ▷ Neue Schwerpunkte
$D'_L \leftarrow \text{diag}(1/\ell_3)$; $D'_R \leftarrow \text{diag}(1/r_3)$
$M_4 \leftarrow D'_L \cdot M_3 \cdot D'_R$ ▷ Zweite Normalisierung
$M_5 \leftarrow M_4 \cdot M_4$ ▷ Quadratur für Langzeiteffekte
return M_1, M_2, M_3, M_4, M_5

9.2 Komplexitätsanalyse

Theorem 11 (Zeitkomplexität des MLM-Algorithmus)**.** Die Zeitkomplexität des MLM-Algorithmus beträgt $\mathcal{O}(n^{2.5})$ für eine dichte Matrix $n \times n$, und kann auf $\mathcal{O}(n^2 \cdot s)$ reduziert werden, wenn die Matrizen eine Sparsity von s (durchschnittliche Nicht-Null-Einträge pro Zeile) haben.

Im besten Fall (hochgradig sparse Matrizen, z.B. aus realen Handelsnetzwerken) ist die Komplexität $\mathcal{O}(n \cdot s)$, was praktisch linear ist.

Beweis. Die Hauptrechenschritte sind:

1. **Basis-Multiplikation** $A \cdot B$: $\mathcal{O}(n^{2.373})$ mit optimalen Algorithmen (Strassen), $\mathcal{O}(n^3)$ naiv, $\mathcal{O}(n^2 \cdot s)$ für sparse Matrizen.

2. **Zeilensummen und Spaltensummen:** $\mathcal{O}(n^2)$ naiv, $\mathcal{O}(n \cdot s)$ für sparse.

3. **Diagonalisierungen:** $\mathcal{O}(n^2)$ (nur Multiplikationen mit Diagonalen).

4. **Strukturelle Rotation:** $\mathcal{O}(n^{2.5})$ mit QR-Zerlegung oder $\mathcal{O}(n^2 \log n)$ mit fortgeschrittenen Algorithmen.

5. **Weitere Multiplikationen und Quadraturen:** $\mathcal{O}(n^{2.5})$ oder besser.

Die Bottleneck-Operation ist die initiale Multiplikation $A \cdot B$, daher $\mathcal{O}(n^{2.5})$ insgesamt. Für sparse Matrizen dominiert die strukturelle Rotation, bleibt aber in diesem Rahmen. □

10 Anwendungen auf dezentralisierte Wirtschaftssysteme

10.1 Fallstudie: Input-Output-Analyse mit MLM

Wir demonstrieren die Anwendung der MLM auf die klassische Input-Output-Analyse einer abstrakten 3-Sektor-Wirtschaft:

Landwirtschaft, Industrie, Dienstleistungen.

Gegeben seien die Ressourcenallokationsmatrix:

$$A = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.1 & 0.2 \\ 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.5 & 0.4 & 0.5 \end{pmatrix}$$

(Zeilen: Inputsektor, Spalten: Outputsektor)

und die Nachfrage-Struktur-Matrix:

$$B = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.3 & 0.2 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.3 & 0.3 & 0.5 \end{pmatrix}$$

Berechnung von $M_1 = A \cdot B$:

$$M_1 = \begin{pmatrix} 0.24 & 0.20 & 0.22 \\ 0.26 & 0.35 & 0.28 \\ 0.50 & 0.45 & 0.50 \end{pmatrix}$$

Spektralradius: $\rho(M_1) = 0.997 < 1$, das System ist stabil.

Charakteristische Matrix $C_1 = I - M_1$:

$$C_1 = \begin{pmatrix} 0.76 & -0.20 & -0.22 \\ -0.26 & 0.65 & -0.28 \\ -0.50 & -0.45 & 0.50 \end{pmatrix}$$

Leontief-Inverse $(I - A)^{-1}$: Die klassische Input-Output-Analyse verwendet $L = (I - A)^{-1}$. Unsere MLM-Methode erweitert dies durch Berücksichtigung der Nachfrage.

Langzeiteffekte (ML-3, ML-4, ML-5): Nach Berechnung der höheren Multiplikationslängen wird deutlich, dass die indirekten Verflechtungen erheblich sind und dass langfristige Struktur von Dienstleistungen dominiert wird.

10.2 Policy-Implikationen

Aus der MLM-Analyse ergeben sich folgende Policy-Implikationen:

1. **Kurzfristige Interventionen (ML-1 Basis):** Direkted Subventionen für destabilisierende Sektoren können wirksam sein.
2. **Mittelfristige Strukturpolitik (ML-2, ML-3):** Umbau von Sektorgrenzen und Dezentralisierung von Handel können die Stabilität erhöhen.
3. **Langfristige Transformation (ML-4, ML-5):** Fundamentale Umstrukturierung der wirtschaftlichen Architektur ist notwendig für grundlegende Veränderungen.
4. **Risiko-Management:** Aufgrund der exponentiellen Zunahme der Unsicherheit sollten Policy-Maker bei längeren Planungshorizonten bedeutend vorsichtiger sein.

11 Synthese und zukünftige Forschungsrichtungen

11.1 Zusammenfassung der Hauptergebnisse

Diese Arbeit hat eine umfassende formale Theorie der Multiplikationslängen-Methode für die Analyse wirtschaftlicher und technischer Systeme entwickelt. Die Hauptergebnisse sind:

1. **Mathematische Rigonasität:** Wir haben die fünf Multiplikationslängen als rigorose algebraische Konstruktionen definiert und ihre Spektraleigenschaften vollständig charakterisiert.

2. **Stabilitätstheorie:** Mit Ljapunov-Methoden wurde bewiesen, dass ML-1 und ML-2 inheränt stabil sind, während ML-3 Bedingungen hat, ML-4 und ML-5 aber Instabilität zeigen können.

3. **Konvergenz und Fixpunkte:** Wir haben gezeigt, dass Konvergenz zu eindeutigen Fixpunkten (Perron-Frobenius-Vektoren) unter Standardbedingungen auftritt, mit expliziten Konvergenzraten basierend auf der spektralen Lücke.

4. **Unsicherheitsquantifizierung:** Wir haben einen rigorosen mathematischen Beweis erbracht, dass die strukturelle Unsicherheit exponentiell mit der Multiplikationslänge wächst, was fundamentale Grenzen der Vorhersagbarkeit impliziert.

5. **Isomorphie-Theorie:** Wir haben die tiefe Isomorphie zwischen elektrotechnischen Schaltungen und Wirtschaftssystemen nachgewiesen, mit praktischen Konsequenzen für Analyse und Kontrolle.

6. **Algorithmen:** Wir haben effiziente Algorithmen mit polynomieller Komplexität entwickelt, die die asymmetrische Struktur realer Wirtschaften nutzen.

11.2 Offene Probleme und Forschungsfragen

Es verbleiben mehrere wichtige offene Fragen:

1. **Nicht-lineare Generalisierungen:** Wie verallgemeinert sich die MLM-Theorie auf nicht-lineare oder nicht-monotone Transformationen?

2. **Zeitabhängige Systeme:** Wie behandelt man zeitabhängige Grundmatrizen $A(t)$ und $B(t)$?

3. **Stochastische Erweiterungen:** Wie wird die MLM unter Unsicherheit in A und B selbst erweitert?

4. **Verteilte Kontrolle:** Wie können dezentralisierte Kontroller die Stabilität für höhere Multiplikationslängen garantieren?

5. **Netzwerk-Topologie:** Welche Netzwerk-Strukturen (skalenfrei, klein-welt, etc.) sind optimal für stabile Wirtschaftssysteme?

11.3 Ausblick

Die Multiplikationslängen-Methode eröffnet eine neue Perspektive auf die Analyse komplexer Systeme. Sie zeigt, dass Präzision und Breite in der Systemanalyse fundamental in Konflikt stehen – ein tiefes Ergebnis, das über Wirtschaft hinaus für alle komplexen Systeme relevant ist.

Zukünftige Forschung sollte:

1. Die theoretischen Ergebnisse auf noch größere und komplexere Systeme anwenden, 2. Empirische Validierung gegen reale Wirtschaftsdaten durchführen, 3. Policy-Tools auf Basis der MLM-Erkenntnisse entwickeln, 4. Die Verbindung zu anderen Systemtheorie-Paradigmen erkunden.

Die elektrotechnisch-wirtschaftliche Dualität bietet insbesondere großes Potenzial, analytische Werkzeuge zwischen Disziplinen zu transferieren und dadurch synergistische Erkenntnisse zu erzeugen.

Literatur

[1] Epp, S. (2026). Der Subgraph Algorithmus. https://github.com/naphets29/subgraph. 2026.

[2] Epp, S. (2026). Diagonale Zeilenkongruenzen in Matrizen: Eine algebraische Methode zur Lösung von Problemen der linearen Algebra. https://github.com/naphets29/science.

[3] Epp, S. (2026). Hybride Rotation-Diagonale-Kongruenz-Methode: Alternierende Spaltenrotation und Zeilenpermutation. https://github.com/naphets29/science.

[4] Epp, S. (2026). Asymmetrische Matrixmultiplikation für dynamische Systeme. Von der Boolean Algebra zur Systemtheorie. https://github.com/naphets29/science.

[5] Epp, S. (2026). Zustandsklassen dynamischer Systeme und ihre wirtschaftlichen Implikationen. https://github.com/naphets29/science.

[6] Epp, S. (2026). Elektrotechnisch-Wirtschaftliche Parallelen und die Isomorphie von Schaltungen und Märkten. https://github.com/naphets29/science.

[7] Horn, R. A., & Johnson, C. R. (2012). Matrix analysis (2nd ed.). Cambridge University Press.

[8] Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2004). Convex optimization. Cambridge University Press.

[9] Perron, O. (1907). Zur Theorie der Matrizen. Mathematische Annalen, 64(2), 248-263.

[10] Frobenius, G. (1908). Matrizen aus nicht negativen Elementen. Sitzungsberichte der Königlich Preußischen Akademie der Wissenschaften.

[11] Bloom, N. (2014). Fluctuations in uncertainty. Journal of Economic Perspectives, 28(2), 153-176.

[12] Zhou, K., Doyle, J. C., & Glover, K. (1996). Robust and optimal control. Prentice Hall.